```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion;
        boolean seguir = true;

        while (seguir) {

            System.out.println("\n=== SISTEMA DE ENVIO ===");
            System.out.println("1. Auto");
            System.out.println("2. Moto");
            System.out.println("3. Camion");
            System.out.println("4. Dron");
            System.out.println("5. Comparar todos");
            System.out.println("0. Salir");
            System.out.print("Opcion: ");
            opcion = sc.nextInt();

            if (opcion == 0) {
                seguir = false;
                break;
            }

            // Acá se solicitan los datos al usuario
            System.out.print("Distancia (km): ");
```

```
double distancia = sc.nextDouble();

System.out.print("Carga (kg): ");
double carga = sc.nextDouble();

System.out.println("-------------");

switch (opcion) {

    case 1:
        mostrar(new Auto(), distancia, carga);
        break;

    case 2:
        mostrar(new Moto(), distancia, carga);
        break;

    case 3:
        mostrar(new Camion(), distancia, carga);
        break;

    case 4:
        mostrar(new Dron(), distancia, carga);
        break;

    case 5:
        Vehiculo[] lista = {
            new Auto(),
            new Moto(),
```

```
                new Camion(),
                new Dron()
            };

            // Esto compara todos los vehiculos
            for (Vehiculo v : lista) {
                mostrar(v, distancia, carga);
                System.out.println("-------------");
            }
            break;

        default:
            System.out.println("Opcion invalida");
    }
  }

  sc.close();
}

// Esta parte muestra los resultados
public static void mostrar(Vehiculo v, double distancia, double carga) {

  v.mostrarDatos();

  if (v.validarCarga(carga)) {

    double costo = v.calcularCosto(distancia, carga);
    double tiempo = v.calcularTiempo(distancia);
    double huella = v.huellaCarbono(distancia, carga);
```

```
            System.out.println("Costo: " + costo + " COP");
            System.out.println("Tiempo: " + tiempo + " horas");
            System.out.println("Huella carbono: " + huella + " kg CO2");
            System.out.println("Eficiencia: " + v.eficiencia(distancia, carga));

        } else {
            System.out.println("Carga excedida (max " + v.capacidad + " kg)");
        }
    }
}

//CLASES



abstract class Vehiculo {

    protected String nombre;
    protected double velocidad; // km/h
    protected double capacidad; // kg

    public Vehiculo(String nombre, double velocidad, double capacidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.velocidad = velocidad;
        this.capacidad = capacidad;
    }

    public abstract double calcularCosto(double distancia, double carga);
```

```
    public double calcularTiempo(double distancia) {
        return distancia / velocidad;
    }

    public boolean validarCarga(double carga) {
        return carga <= capacidad;
    }

    public void mostrarDatos() {
        System.out.println("Vehiculo: " + nombre);
        System.out.println("Velocidad: " + velocidad + " km/h");
        System.out.println("Capacidad: " + capacidad + " kg");
    }

    public double huellaCarbono(double distancia, double carga) {
        return (distancia * carga) * 0.05;
    }

    // Funcion extra (porfa tambien califiquemela profe :,) )
    public String eficiencia(double distancia, double carga) {
        double costo = calcularCosto(distancia, carga);
        double r = distancia / costo;

        if (r > 2) return "Alta";
        else if (r > 1) return "Media";
        else return "Baja";
    }
}
```

```
abstract class Terrestre extends Vehiculo {

    public Terrestre(String nombre, double velocidad, double capacidad) {
        super(nombre, velocidad, capacidad);
    }
}

abstract class Aereo extends Vehiculo {

    public Aereo(String nombre, double velocidad, double capacidad) {
        super(nombre, velocidad, capacidad);
    }
}

class Auto extends Terrestre {

    public Auto() {
        super("Auto", 80, 500);
    }

    @Override
    public double calcularCosto(double distancia, double carga) {
        return distancia * 0.5 + carga * 0.2;
    }
}

class Moto extends Terrestre {

    public Moto() {
```

```
        super("Moto", 100, 100);
    }

    @Override
    public double calcularCosto(double distancia, double carga) {
        return distancia * 0.3 + carga * 0.1;
    }
}

class Camion extends Terrestre {

    public Camion() {
        super("Camion", 60, 5000);
    }

    @Override
    public double calcularCosto(double distancia, double carga) {
        return distancia * 0.8 + carga * 0.5;
    }
}

class Dron extends Aereo {

    public Dron() {
        super("Dron", 120, 50);
    }

    @Override
    public double calcularCosto(double distancia, double carga) {
```

```
        return distancia * 1.2 + carga * 0.3;
    }
}
```